ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

VẬT LÝ 1

ĐỀ TÀI

"Vẽ quỹ đạo của vật khi có phương trình chuyển động"

Giảng viên hướng dẫn: *Cô Nguyễn Thị Thúy Hằng*

Cô Nguyễn Như Sơn Thủy

Học kì: *2022-2023*

Lớp: *L08*

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2022

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN VẬT LÝ 1

ĐỀ TÀI

"Vẽ quỹ đạo của vật khi có phương trình chuyển động"

GVHD: PGS TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

THS. Nguyễn Như Sơn Thủy

Lớp: L08

Sinh viên thực hiện:

STT	Họ và tên	MSSV
1		
2		
3		
4		
5		

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

ĐỀ TÀI

Bài tập 23:

Vẽ quỹ đạo của vật khi có phương trình chuyển động

1. Yêu cầu

Sử dụng Matlab để giải bài toán sau:

"Chất điểm chuyển động với phương trình: $\begin{cases} x = 3t^2 - \frac{4}{3}t^3 \\ y = 8t \end{cases} \quad (SI)$

a. Vẽ quỹ đạo của vật trong khoảng thời gian từ t=0 đến t=5s
b. Xác định độ lớn gia tốc của chất điểm lúc t = 1s

2. Điều kiện

1) Sinh viên cần có kiến thức về lập trình cơ bản trong MATLAB.
2) Tìm hiểu các lệnh Matlab liên quan symbolic và đồ họa.

3. Nhiệm vụ

Xây dựng chương trình Matlab:

1) Nhập các giá trị ban đầu (những đại lượng đề cho)
2) Thiết lập các phương trình tương ứng. Sử dụng các lệnh symbolic để giải hệ phương trình.
3) Vẽ hình.

Chú ý: Sinh viên có thể dùng các cách tiếp cận khác.

4. Tài liệu tham khảo

A. L. Garcia and C. Penland, MATLAB Projects for Scientists and Engineer, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1996.
http://www.algarcia.org/fishbane/fishbane.html.

BKHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN **5**
CHƯƠNG 1: TÓM TẮT BÀI BÁO CÁO **6**
1.1 Mục đích của báo cáo: 6
1.2 Ý nghĩa của bài toán: 6
1.3 Hướng giải quyết bài tập: 6
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT **7**
2.1 Cơ sở lý thuyết: 7
2.2 Các bước thực hiện: 8
CHƯƠNG 3: BÀI GIẢI VÀ MATLAB **9**
3.1 Bài giải: 9
3.2 Một số lệnh cơ bản trong Matlab được sử dụng trong bài toán: 10
3.3 Đoạn code Matlab của bài toán: 10
3.4 Hình ảnh chạy chương trình: 12
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN **14**
TÀI LIỆU THAM KHẢO **14**

TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên cùng với tình cảm sâu sắc và chân thành nhất, chúng em xin được bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả các cá nhân và tổ chức của trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc Gia TP HCM đã tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ chúng em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đề tài này. Trong thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, chúng em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến cô Nguyễn Thị Thúy Hằng và cô Nguyễn Như Sơn Thủy đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong thời gian học môn Vật lý 1 tại trường. Nhờ có những lời hướng dẫn, dạy bảo của các thầy cô nên đề tài bài tập lớn của chúng em mới có thể hoàn thành tốt đẹp. Bản báo cáo bài tập lớn của chúng em được còn hạn chế và chúng em còn nhiều bỡ ngỡ nên không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, nhận xét quý báu của quý thầy cô để kiến thức của chúng em được cải thiện đồng thời có điều kiện bổ sung, nâng cao các kĩ năng của mình.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

CHƯƠNG 1: TÓM TẮT BÀI BÁO CÁO

1.1 Mục đích của báo cáo:

- Báo cáo kết quả bài tập cho giáo viên.
- Trình bày, ghi chép lại quá trình giải quyết bài tập của cả nhóm.

1.2 Ý nghĩa của bài toán:

- Bài toán cho ta cái nhìn trực quan về quỹ đạo chuyển động của chất điểm thông qua phương trình chuyển động. Từ đó ta có thể xác định được các thông số liên quan như vị trí, bán kính cong của quỹ đạo, vận tốc,… cua chuyển động tại mọi thời điểm.

1.3 Hướng giải quyết bài tập:

- Ôn lại và củng cố các kiến thức cần thiết đã học trong chương 1 "ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM" của môn Vật Lý 1.
- Tìm hiểu về lập trình cơ bản trong Matlab (các lệnh, các hàm symnolic và đồ họa).
- Giải quyết các bài toán thông qua Matlab.
- Chạy thử chương trình và chỉnh sửa lại những sai sót.
- Viết báo cáo bằng Microsoft Word và trình bày kết quả lên trên Microsoft PowerPoint.

TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Cơ sở lý thuyết:

Bài toán sử dụng cơ sở lí thuyết động học chất điểm trong hệ trục tọa độ Oxy. Phần kiến thức được liên quan chủ yếu nằm trong chương 1 "ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM" của giáo trình Vật Lý Đại Cương A1.

2.1.1 Vecto vận tốc tức thời:

- Định nghĩa: là giới hạn của vecto vận tốc trung bình khi $\Delta t \to 0$.

Vecto vận tốc $\vec{v}$ là đạo hàm của vecto vị trí theo thời gian.

- Độ lớn: $|v| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$

2.1.2 Vecto gia tốc tức thời:

- Định nghĩa: là giới hạn của tỉ số $\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta x}$ khi $\Delta t \to 0$. Vecto gia tốc a là đạo hàm của vecto vận tốc $\vec{v}$ theo thời gian.

- Độ lớn: $|a| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$

2.1.3 Vecto gia tốc tiếp tuyến:

- Định nghĩa: là một thành phần củavecto gia tốc $\vec{a}$, có phương tiếp tuyến với quỹ đạo và đặc trưng cho sự thay đổi độ lớn của vecto vận tốc $\vec{v}$.

- Độ lớn: $a_t = \frac{dv}{dt}$

2.1.4 Vecto gia tốc pháp tuyến:

- Định nghĩa: là một thành phần của vecto gia tốc $\vec{a}$, có phương pháp tuyến với quỹ đạo và đặc trung cho sự biến đổi về phương của vecto vận tốc $\vec{v}$.

- Độ lớn: $a_t = \frac{v^2}{R}$

2.2 <u>Các bước thực hiện:</u>

- Khai báo các biến cần có trong bài toán.

- Sử dụng hàm để nhập các giá trị, đại lượng mà đề bài đã cho.

- Dùng hàm đồ thị để vẽ quỹ đạo chuyển động của vật.

- Sử dụng các công thức tìm v_x, v_y, a_x, a_y bằng đạo hàm . Sau đó dùng các giá trị vừa tính được để tìm giá trị của v(t), a(t).

- Sử dụng công thức tính bán kính quỹ đạo tại thời điểm t.

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

CHƯƠNG 3: BÀI GIẢI VÀ MATLAB

3.1 Bài giải:

Ta có thể giải bài toán như sau:

- Chọn trục Oy chiều dương hướng lên, gốc O ở vị trí ban đầu của vật. Phương trình chuyển động của vật $\begin{cases} x = 3t^2 - \frac{4}{3}t^3 \\ y = 8t \end{cases}$

a) Quỹ đạo của vật trong khoảng thời gian từ $t_1 = 0$ đến $t_1 = 5$

- Lúc $t_1 = 0$, chất điểm tại ngay gốc tọa độ O
- Lúc $t_2 = 5$, chất điểm ở tọa độ $\begin{cases} x = -\frac{275}{3} \approx -78{,}33 \\ y = 40 \end{cases}$

b) Gia tốc chất điểm lúc t=1s

Phương trình vận tốc của vật $\begin{cases} v_x = \frac{dx}{dt} = 6t - 4t^2 \\ v_y = \frac{dy}{dt} = 8 \end{cases}$

Phương trình gia tốc của vật $\begin{cases} a_x = \frac{dv_x}{dt} = 6 - 8t \\ a_y = \frac{dv_y}{dt} = 0 \end{cases}$

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{(6 - 8t)^2 + 0^2}$$

Độ lớn gia tốc tại t=1

$$a(1) = \sqrt{(6 - 8 \times 1)^2 + 0} = 2$$

3.2 *Một số lệnh cơ bản trong Matlab được sử dụng trong bài toán:*

- **syms:** khai báo biến
- **plot:** vẽ đồ thị tuyến tính trong không gian 2 chiều
- **input():** khai báo biến là giá trị được nhập vào từ bàn phím.

VD: x = input('Nhap gia tri x=') : x sẽ nhận giá trị được nhập từ bàn phím

- **figure:** tạo một cửa sổ đồ thị mới.
- **xlabel:** đặt tên cho trục X.
- **ylabel:** đặt tên cho trục Y
- **title:** đặt tiêu đề cho đồ thị.
- **diff():** tính đạo hàm.
  VD: diff(x,t): tính đạo hàm của x theo t.
- **sqrt():** lấy căn bậc hai.
- **subs():** thay thế giá trị cũ thành giá trị mới.
  VD: subs(v^2/an, t, tr): thay tất cả giá trị t thành giá trị tr trong công thức v^2/an.
- **fprintf():** In ra màn hình chuỗi kí tự.
- **legend:** thêm dòng ghi chú vào đồ thị
- **axis:** chia lại trục tọa độ

3.3 *Đoạn code Matlab của bài toán:*

a. *Vẽ quỹ đạo của vật trong khoảng thời gian từ t=0 đến t=5s*

```
% Nhom 7 _ Lop L16
disp('Nhom 7_Lop L16');
% a) Quy dao cua chat diem trong khoang tu t1 den t2 ( Os den 5s):
disp( 'a) Quy dao cua chat diem trong tu t1 den t2 ( Os den 5s):');
% Khai bao bien:
sym('t');
% Nhap t1 và t2
disp( 'Nhap thoi diem t1 va t2:');
t1 = input('t1=');
t2 = input( 't2=');
t = linspace(t1, t2, 500);
% Phuong trinh
x = 3*t.^2 - 4/3*t.^3;
y = 8*t;
% Ve phuong trinh chuyen dong
figure( 'name', 'Phuong trinh chuyen dong', 'color', 'white',
'numbertitle', 'off');
plot(t,x, 'linewidth',2);
```

```
xlabel( 'Thoi gian');
ylabel( 'Toa do');
% Vẽ phuong trinh quy dao
figure( 'name', 'Phuong trinh quy dao', 'color', 'white',
'numbertitle', 'off');
plot(x,y, 'linewidth',2);
axis equal
xlabel('x');
ylabel('y');
```

b. Xác định độ lớn gia tốc của chất điểm lúc t = 1s

```
sympref('FloatingPointOutput',true)
clc
% b) Độ lớn gia tốc của chất điểm tại thời điểm t (trong bai nay t=1s)
disp('b) độ lớn gia tốc của chất điểm tại thời điểm t (trong bai nay
t=1s):');
%khai báo biến
t=sym('t');
% nhập t
disp('nhập thời điểm t');
t1 = input ('t=');
% Phương trình
x = 3*t.^2 - 4/3*t.^3;
y = 8*t;
ax = diff(x,2);
ay = diff(y,2);
% tính gia tốc
a = sqrt(ax.^2 + ay.^2);
s = subs(a,t,t1);
disp('độ lớn gia tốc của chất điểm tại thời điểm t là');
disp(s);
```

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

3.4 *Hình ảnh chạy chương trình:*

a) Vẽ quỹ đạo của vật trong khoảng thời gian từ t=0 đến t=5s

- **ĐOẠN CODE:**

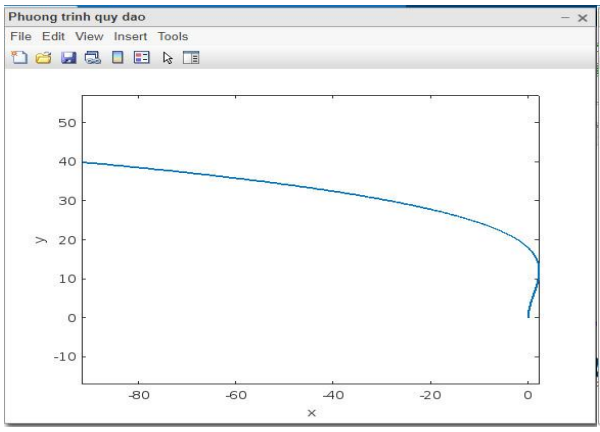
```
>> % Nhom 7 _ Lop L16
disp('Nhom 7_Lop L16');
% a) Quy dao cua chat diem trong khoang tu t1 den t2 ( Os den 5s):
disp( 'a) Quy dao cua chat diem trong tu t1 den t2 ( Os den 5s):');
% Khai bao bien:
sym('t');
% Nhap t1 và t2
disp( 'Nhap thoi diem t1 va t2:');
t1 = input('t1=');
t2 = input( 't2=');
t = linspace(t1, t2, 500);
% Phuong trinh
x = 3*t.^2 - 4/3*t.^3;
y = 8*t;
% Ve phuong trinh chuyen dong
figure( 'name', 'Phuong trinh chuyen dong', 'color', 'white', 'numbertitle', 'off');
plot(t,x, 'linewidth',2);
xlabel( 'Thoi gian');
ylabel( 'Toa do');
% Vẽ phuong trinh quy dao
figure( 'name', 'Phuong trinh quy dao', 'color', 'white', 'numbertitle', 'off');
plot(x,y, 'linewidth',2);
axis equal
xlabel('x');
ylabel('y');
```

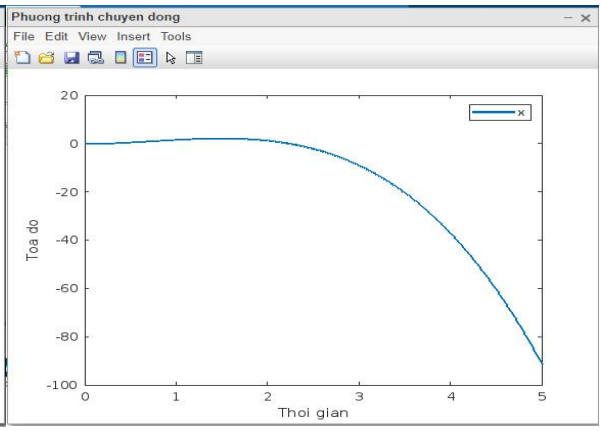
- **COMMAND WINDOW:**

```
Command Window

>> NHOM7L16CAUA
Nhom 7_Lop L16
a) Quy dao cua chat diem trong tu t1 den t2 ( Os den 5s):
Nhap thoi diem t1 va t2:
t1=
0
t2=
5
```

- **KẾT QUẢ:**





BKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

b) Xác định độ lớn gia tốc của chất điểm lúc t = 1s

- **ĐOẠN CODE:**

NHOM7L16CAUA.m | NHOM7L16CAUA.m | NHOM7L16CAUB.m

```
sympref('FloatingPointOutput',true)
clc
% b) Độ lớn gia tốc của chất điểm tại thời điểm t (trong bai nay t=1s)
disp('b) độ lớn gia tốc của chất điểm tại thời điểm t  (trong bai nay t=1s):');
%khai báo biến
t=sym('t');
% nhập t
disp('nhập thời điểm t');
t1 = input ('t=');
% Phương trình
x = 3*t.^2 - 4/3*t.^3;
y = 8*t;
ax = diff(x,2);
ay = diff(y,2);
% tính gia tốc
a = sqrt(ax.^2 + ay.^2);
s = subs(a,t,t1);
disp('độ lớn gia tốc của chất điểm tại thời điểm t là');
disp(s);
```

COMMAND WINDOW

- **COMMAND WINDOW:**

Command Window

```
b) độ lớn gia tốc của chất điểm tại thời điểm t  (trong bai nay t=1s):
nhập thời điểm t
t=
1
độ lớn gia tốc của chất điểm tại thời điểm t là
2

>>
```

TÀI LIỆU SƯU TẬP BỞI HCMUT-CNCP

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

Như vậy, nhóm đã hoàn thành bài tập giáo viên giao với đề tài "Vẽ quỹ đạo của vật khi có phương trình chuyển động". Đề tài đã giúp nhóm chúng em hiểu thêm về phần mềm Matlab ở những bước đầu tiên. Từ phương trình ban đầu với những số liệu đề bài cho, chúng em đã giải ra và hình dung được phương trình chuyển động, phương trình quỹ đạo cũng như quỹ đạo chuyển động của vật một cách chính xác, trực quan và sinh động hơn nhờ vào sự hỗ trợ của Matlab. Qua đây chúng em đã thấy được sự hữu dụng của Matlab để từ đó ứng dụng vào công việc học tập, làm nó trở nên hấp dẫn hơn chứ không còn là những bài toán khô khan mang tính hàn lâm, lý thuyết, tính toán quá nhiều. Qua bài tập lớn, nhóm chúng em cũng đã hiểu hơn về phương thức làm việc nhóm, cùng nhau phối hợp ra sản phẩm cuối cùng ưng ý nhất, vượt qua những bất đồng quan điểm, bỏ qua những cái tôi cá nhân để có thể hợp tác, hòa hợp cùng với nhau. Một lần nữa chúng em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến cô Nguyễn Thị Thúy Hằng, cô Nguyễn Như Sơn Thủy đã nâng cao hiểu biết và niềm yêu thích của chúng em với môn Vật Lý 1.

BỞI HCMUT-CNCP

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- A. L. Garcia and C. Penland, MATLAB Projects for Scientists and Engineer, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1996. http://www.algarcia.org/fishbane/fishbane.html.
- Giáo trình Vật lý đại cương A1_Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh – Trường đại học Bách Khoa_Khoa khoa học ứng dụng – Bộ môn vật lý ứng dụng (Nguyễn Thị Bé Bảy – Huỳnh Quang Linh – Trần Thị Ngọc Dung).